



ENSEEIH – Toulouse INP

Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT)

Effet de la turbulence sur la vitesse d'ascension d'une bulle

Simulation numérique directe (Basilisk) d'une bulle en turbulence homogène isotrope

Auteur :

Carl Bonjean Fraser

Étudiant Ingénieur (M1 / 2A MFEE)

Tuteurs de stage :

LEGENDRE Dominique

ZAMANSKY Rémi

Rapport de stage

Année Universitaire 2025-2026 – Juin – Juillet 2026

Résumé

On étudie par simulation numérique (solveur **Basilisk**, méthode Volume-Of-Fluid, maillage octree adaptatif) l'ascension d'une bulle de gaz unique ($\rho_l/\rho_g = 850$, nombre de Bond $Bo = 1$, nombre de Galilée $Ga = 70$) dans une turbulence homogène isotrope en boîte triplement périodique. Nous cherchons à savoir si la turbulence ambiante accélère ou ralentit la remontée d'une bulle. En balayant l'intensité turbulente $\beta = u'/u_\infty$, on montre que la turbulence **ralentissent** systématiquement la remontée, de -3% à $\beta = 0,05$ jusqu'à -72% à $\beta = 0,65$, en accord sans ajustement avec la courbe de référence de la littérature. Une mesure directe du champ de vitesse vu par la bulle attribue ce ralentissement à la **traînée non linéaire** plutôt qu'à un échantillonnage préférentiel.

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	État de l'art	3
1.2	Objectifs et plan du rapport	4
2	Cadre physique et adimensionnel	5
2.1	Grandeurs physiques	5
2.2	Nombres sans dimension	5
2.3	Analyse dimensionnelle : trois groupes indépendants	6
2.4	Concepts numériques	7
3	Méthodes numériques	7
3.1	Solveur	7
3.2	Génération de la turbulence : forçage linéaire contrôlé	8
3.3	Protocole précurseur $\rightarrow$ injection	9
3.4	Gravité compatible avec la périodicité	9
3.5	Repère mobile	10
3.6	Mesures d'ensemble	10
4	Validation du modèle numérique	10
4.1	Résolution des échelles turbulentes	10
4.2	Formulation de la poussée d'Archimède	11
4.3	Repère mobile et conservation du volume	11
4.4	Confrontation aux corrélations théoriques	12
4.5	Instabilité de trajectoire et dynamique de sillage	12
4.6	Effet de réentrance du sillage en domaine périodique	13
4.7	Étude de convergence spatiale en régime laminaire	13
4.8	Convergence spatiale des grandeurs statistiques en régime turbulent	15
5	Résultats : effet de la turbulence sur la vitesse d'ascension	17
5.1	Perspective : mesurer enfin u_∞ et le rapport β	17
5.2	Premiers résultats : la turbulence ralentit la remontée	17
5.3	Extension de la campagne	17
5.4	Confrontation à la littérature : le cadre de Froude	19
6	Mécanisme du ralentissement	20
6.1	Identification du mécanisme : traînée non linéaire, mesurée	20
7	Conclusion et perspectives	21
7.1	Bilan	21
7.2	Leçon de méthode	22
7.3	Limites	23
7.4	Perspectives	23

1 Introduction

La remontée d’une bulle de gaz dans un liquide au repos est l’un des problèmes les plus anciens de la mécanique des fluides diphasiques. Nous étudions le cas d’une bulle remontant dans un écoulement porteur *turbulent*. Les écoulements à bulles turbulents interviennent dans un grand nombre de configurations naturelles et industrielles : colonnes à bulles et réacteurs chimiques (aération, fermentation, procédés d’oxydation), génie des procédés pétroliers, mais aussi processus environnementaux à grande échelle comme les échanges gazeux à l’interface océan-atmosphère sous l’effet du déferlement des vagues. Dans toutes ces situations, la turbulence ambiante modifie la vitesse à laquelle le gaz remonte, et donc les temps de séjour, les taux de transfert de masse et, in fine, le rendement des procédés concernés.

La question posée dans ce travail est simple à énoncer et difficile à trancher : *la turbulence ambiante accélère-t-elle ou ralentit-elle la vitesse d’ascension d’une bulle, par rapport à sa vitesse terminale en liquide au repos ?* Deux intuitions contradictoires coexistent dans la littérature. D’une part, la turbulence pourrait favoriser la remontée en réduisant transitoirement la traînée (par analogie avec la réduction de traînée observée sur des sphères solides en écoulement turbulent) ou en permettant à la bulle d’exploiter des structures tourbillonnaires porteuses. D’autre part, elle pourrait au contraire freiner la bulle : en la faisant dévier de sa trajectoire rectiligne, en la faisant échantillonner préférentiellement des zones de fluide descendant, ou en augmentant sa traînée moyenne du fait de la non-linéarité de la loi de traînée vis-à-vis des fluctuations de vitesse relative. Trancher entre ces scénarios est rendu difficile par le couplage intrinsèque entre la bulle et la turbulence qui l’entoure : la bulle déforme et perturbe localement l’écoulement porteur, son sillage instationnaire interagit avec les structures turbulentes incidentes, et sa trajectoire peut devenir oblique ou instable même en l’absence de toute turbulence dès lors que le nombre de Galilée dépasse un seuil critique. Isoler l’effet net de la turbulence sur la vitesse de remontée exige donc une simulation où les autres paramètres du problème (rapports de densité et de viscosité, tension superficielle, taille de bulle) sont maîtrisés et maintenus fixes pendant que l’intensité turbulente varie seule.

1.1 État de l’art

Le ralentissement de la remontée d’une bulle par la turbulence ambiante est un problème débattu de longue date. Sur le plan expérimental, Poorte & Biesheuvel [10] ont mesuré, dans une turbulence de grille quasi homogène et isotrope, une réduction de la vitesse moyenne d’ascension pouvant atteindre environ -35% par rapport à la valeur en liquide au repos, établissant empiriquement que l’effet net de la turbulence est bien un ralentissement et non une accélération. Sur le plan théorique, Spelt & Biesheuvel [17] ont proposé, dans la limite d’une turbulence de faible intensité, une loi de correction quadratique de la forme $1 - c\beta^2$, où $\beta = u'/u_\infty$ est le rapport entre la fluctuation de vitesse turbulente u' et la vitesse terminale en milieu quiescent u_∞ : la réduction relative de vitesse croît comme le carré de l’intensité turbulente relative au voisinage de $\beta = 0$. À l’opposé, dans le régime de turbulence forte, Ruth *et al.* [16] ont montré que la réduction de vitesse suit asymptotiquement une loi en $0.37/\text{Fr}'$, où $\text{Fr}' = u'/\sqrt{gD}$ est un nombre de Froude turbulent construit sur la fluctuation de vitesse et le diamètre de bulle D : au-delà d’un certain régime, c’est la dynamique de grand nombre de Froude turbulent, et non plus l’intensité turbulente relative β , qui contrôle directement la réduction de vitesse.

Ces deux comportements ont été réunis en une courbe par Liu, Farsoiyya, Perrard & Deike [5], au moyen de simulations numériques directes réalisées avec le même solveur (Basilisk) et sur le même type de configuration (une bulle unique en turbulence homogène isotrope triplement périodique) que celle utilisée dans le présent travail. Cette étude sera la référence du présent stage : elle relie le régime petite perturbation ($1 - c\beta^2$) au régime grand nombre de Froude turbulent ($0.37/\text{Fr}'$), et surtout elle attribue explicitement le mécanisme du ralentissement à la *traînée non linéaire* : la

loi de traînée $C_D(Re)$ n'étant pas linéaire en la vitesse relative, des fluctuations symétriques de cette vitesse relative induites par la turbulence produisent, en moyenne, une traînée plus grande que celle évaluée à la vitesse moyenne, d'où un ralentissement systématique. Ce mécanisme est explicitement distingué de l'*échantillonnage préférentiel* (biais statistique par lequel une bulle plus légère que le fluide environnant a tendance à être capturée par les zones de vorticit  et de fluide descendant). Ce m canisme, selon Liu *et al.*, domine plut t pour des bulles de taille inf rieure ou de l'ordre de l' chelle de Kolmogorov (nombre de Stokes $St \sim 1$), alors que la tra n e non lin aire domine pour des bulles de taille sup rieure   cette  chelle ($St \gg 1$), configuration qui est celle du pr sent travail.

Le param tre de contr le central de ce probl me a  t  mis en  vidence par la revue r cente de Legendre & Zenit [4] (*Reviews of Modern Physics*) : c'est le rapport $\beta = u'/u_\infty$ entre la fluctuation de vitesse turbulente et la vitesse terminale en milieu au repos qui organise l'ensemble des r sultats de la litt rature. D'autres travaux de simulation num rique directe  clairer des aspects connexes du probl me : Loisy & Naso [6] ont  tudi  le cas d'une grosse bulle flottante en turbulence homog ne isotrope, dans un r gime de tailles comparable   celui consid r  ici ; Cano-Lozano & Magnaudet [2] ont caract ris  l'instabilit  de trajectoire d'une bulle isol e en liquide au repos, montrant qu'elle devient oblique ou instationnaire au-del  d'un nombre de Galil e critique $Ga_c \approx 44$; enfin Riviere *et al.* [14] ont caract ris  la fragmentation d'une bulle en turbulence, avec un seuil critique en nombre de Weber turbulent $We_c \approx 3$, qui borne le domaine des intensit s turbulentes explorables sans rupture de la bulle.

De cette litt rature se d gagent trois  l ments structurants pour la pr sente  tude. Prem irement, le param tre de contr le pertinent est $\beta = u'/u_\infty$. Deuxi mement, la r duction relative de vitesse $u_{\infty, \text{turb}}/u_\infty$ suit deux r gimes asymptotiques distincts : une loi quadratique $1 - c\beta^2$   petit β , puis une loi en $1/Fr'$   grand nombre de Froude turbulent, les deux  tant reli es par la courbe de r f rence de Liu *et al.* [5]. Troisi mement, le m canisme physique responsable du ralentissement fait d bat entre  chantillonnage pr f rentiel et tra n e non lin aire, les deux m canismes n' tant pas mutuellement exclusifs mais op rant pr f rentiellement dans des r gimes de taille de bulle diff rents (sous-Kolmogorov contre super-Kolmogorov).

1.2 Objectifs et plan du rapport

L'objectif de ce travail est de quantifier, par simulation num rique, la r duction relative de la vitesse d'ascension $u_{\infty, \text{turb}}/u_\infty$ d'une bulle unique en fonction de l'intensit  turbulente relative β ,   nombre de Bond $Bo = 1$ et nombre de Galil e $Ga = 70$ fix s (donc au-del  du seuil d'instabilit  de trajectoire $Ga_c \approx 44$ identifi  par Cano-Lozano & Magnaudet [2]), et d'identifier lequel des deux m canismes candidats 1.  chantillonnage pr f rentiel ou 2. tra n e non lin aire domine dans le r gime de taille de bulle consid r , en faisant la confrontation aux r sultats de Liu, Farsoiya, Perrard & Deike [5].

La suite du rapport est organis e comme suit. La section 2 pose le cadre physique et adimensionnel du probl me (Vaschy-Buckingham, d finition de β et de Fr'). La section 3 d crit les m thodes num riques : solveur Basilisk, m thode VOF conservant la quantit  de mouvement, raffinement de maillage adaptatif par octree, protocole en deux  tapes pr curseur turbulent puis injection de la bulle. La section 4 pr sente la validation du mod le num rique (convergence en maillage, courants parasites, biais li s   la p riodicit  du domaine). La section 5 pr sente les r sultats : effet mesur  de la turbulence sur la vitesse d'ascension en fonction de β . La section 6 discute le m canisme physique du ralentissement observ . La section 7 conclut et d gage les perspectives de ce travail.

2 Cadre physique et adimensionnel

Cette section pose les grandeurs physiques du problème ainsi que les nombres sans dimension qui le décrivent. Elle établit, par une analyse de Buckingham, que ce problème comporte trois nombres sans dimension indépendants, ce qui fixe la structure de toute la campagne de simulations présentée dans les sections suivantes.

2.1 Grandeurs physiques

Le système est diphasique : un liquide (indice l) porte une bulle de gaz (indice g), la bulle étant la phase légère repérée par la fraction volumique $f < 0,5$ (convention $f = 1$ dans le liquide, $f = 0$ dans le gaz, détaillée en section Méthodes). Chaque phase est caractérisée par sa masse volumique ρ et sa viscosité dynamique μ (ou cinématique $\nu = \mu/\rho$), l'interface qui les sépare par une tension superficielle σ , et le champ de pesanteur uniforme g ferme le système.

Le moteur de l'ascension est la **poussée d'Archimède**, proportionnelle à l'écart de densité $\Delta\rho = \rho_l - \rho_g$ et à g . Pour que cette poussée soit correctement représentée dans un domaine *périodique*, cette force issue la gravité est formulée comme une force volumique périodique, de moyenne nulle sur le domaine :

$$\rho \mathbf{a} = (\rho - \rho_m) \mathbf{g}, \quad \rho_m = \langle \rho \rangle_{\text{domaine}}, \quad (1)$$

où ρ_m est la densité moyenne du domaine.

Les rapports de propriétés entre phases sont fixés une fois pour toutes sur l'ensemble de l'étude, dans le régime d'une bulle de gaz légère et peu visqueuse en milieu liquide :

$$\frac{\rho_l}{\rho_g} = 850, \quad \frac{\mu_l}{\mu_g} = 100. \quad (2)$$

Le rapport de densité est celui d'un couple air/eau, également retenu par les simulations de référence [14, 5] ; le rapport de viscosité est ici plus élevé que la valeur $\mu_l/\mu_g = 25$ de ces études, sans incidence sur la dynamique aux nombres de Reynolds de bulle considérés, la phase gazeuse restant dynamiquement passive. Le diamètre de bulle D (diamètre équivalent d'une sphère de même volume) est la longueur de référence du problème ; la géométrie du domaine (taille L_0 , triplement périodique) est elle aussi fixée.

2.2 Nombres sans dimension

Cinq groupements sans dimension organisent la discussion physique du problème : trois nombres microscopiques classiques de la dynamique d'une bulle isolée (Bond, Galilée, Reynolds de bulle) et deux nombres qui caractérisent l'agitation turbulente extérieure vue par la bulle (Weber turbulent, Reynolds turbulent), le tout relié par un paramètre central, β , propre au cadre de couplage bulle-turbulence.

Nombre de Bond. Il compare la flottabilité, motrice de la déformation, à la tension superficielle, qui s'y oppose :

$$Bo = \frac{\Delta\rho g D^2}{\sigma}. \quad (3)$$

Il est imposé à $Bo = 1$ sur l'ensemble de l'étude (bulle modérément déformable).

Nombre de Galilée. Il compare les forces de flottabilité aux forces visqueuses et gouverne, à Bo fixé, le régime de sillage et de trajectoire d'une bulle isolée en fluide au repos :

$$Ga = \frac{\sqrt{g D^3}}{\nu}. \quad (4)$$

Il vaut $Ga = 70$ dans toute la campagne. Sur le diagramme des régimes (Ga, Bo) établi par [2], ce couple se situe au-delà du seuil de stabilité de la trajectoire rectiligne, $Ga_c \simeq 44$ à $Bo = 1$: on s'attend alors à une trajectoire **oblique**.

Nombre de Reynolds de bulle. Une fois la vitesse terminale u_∞ mesurée, il quantifie a posteriori le régime inertiel de l'écoulement autour de la bulle :

$$Re_b = \frac{u_\infty D}{\nu}. \quad (5)$$

La référence laminaire de cette étude (bulle isolée en liquide au repos) donne $Re_b \approx 108$.

Nombre de Weber turbulent. Il compare l'agitation turbulente ambiante à la tension superficielle, et gouverne la possibilité de rupture de la bulle :

$$We_t = \frac{\rho_l u'^2 D}{\sigma}, \quad (6)$$

où u' est la vitesse fluctuante du liquide loin de la bulle. Sa définition et le seuil de rupture associé $We_{tC} = \mathcal{O}(1)$ suivent la revue de [4] ; l'ordre de grandeur $We_c \approx 3$ est également rapporté par [14].

Nombre de Reynolds turbulent. Il caractérise, indépendamment de l'intensité u' , l'étendue de la cascade inertielle de la turbulence porteuse, via l'échelle de Taylor λ :

$$Re_\lambda = \frac{u' \lambda}{\nu}. \quad (7)$$

Froude turbulent et paramètre β . Deux grandeurs de référence sont possibles : la vitesse d'échelle de flottabilité $\sqrt{gD}$, donnant le **Froude turbulent**

$$Fr' = \frac{u'}{\sqrt{gD}}, \quad (8)$$

et la vitesse terminale *mesurée* en liquide au repos u_∞ , donnant le paramètre

$$\beta = \frac{u'}{u_\infty}, \quad (9)$$

identifié par [4] comme un paramètre de contrôle du couplage bulle-turbulence dans la littérature du domaine. Les deux sont reliés, une fois u_∞ connu, par le rapport (constant pour cette étude) $\sqrt{gD}/u_\infty$, soit numériquement

$$Fr' = 1,53 \beta. \quad (10)$$

Les deux paramètres (β et Fr') seront utilisés en parallèle dans la suite du rapport.

2.3 Analyse dimensionnelle : trois groupes indépendants

Une fois les rapports de densité et de viscosité (2) et la géométrie fixés, le problème — une bulle de diamètre D dans un liquide de masse volumique ρ_l et de viscosité cinématique ν , soumise à la pesanteur g , à une tension superficielle σ , et à une turbulence extérieure de dissipation ε — fait intervenir six grandeurs dimensionnelles : g , σ , ν , ε , ρ_l , D . Ces six grandeurs s'expriment avec trois dimensions fondamentales indépendantes (M , L , T). Le théorème de Vaschy–Buckingham donne donc

$$6 \text{ grandeurs} - 3 \text{ dimensions} = 3 \text{ groupes sans dimension indépendants.} \quad (11)$$

On les choisit comme Bo , We_t et Re_λ . Le quatrième nombre usuel de la dynamique des bulles, le Galilée Ga (ou, de façon équivalente, le nombre de Morton $Mo = Bo^3/Ga^4$), ne sont pas libres et dérivent du choix des autres paramètres.

2.4 Concepts numériques

La résolution du problème diphasique repose sur trois choix numériques dont le détail (schémas, critères, implémentation) est développé en section Méthodes ; ils sont seulement introduits ici pour situer le vocabulaire utilisé dans la suite.

- **Volume-Of-Fluid (VOF)**. On repère l'interface liquide/gaz avec la fraction volumique f ($f = 1$ dans le liquide, $f = 0$ dans le gaz). Son advection préserve la masse de chaque phase. On utilise une formulation qui conserve aussi la quantité de mouvement, ce qui est crucial vu le fort écart de densité ($\rho_l/\rho_g = 850$) de l'étude.
- **Maillage adaptatif octree**. Le domaine, discrétisé en arbre octree, est raffiné localement où l'erreur d'ondelette dépasse un seuil, sur les champs $\{f, |\boldsymbol{\omega}|\}$ (interface et vorticit  ) : l'interface de la bulle et son sillage turbulent sont résolus finement, le reste du domaine reste grossier.
- **Unit  s code**. L'ensemble des simulations est men   en unit  s adimensionn  es par la masse volumique du liquide ($\rho_l = 1$), l'intensit   de la pesanteur (g pris comme   chelle d'acc  l  ration) et le rayon initial de la bulle R_0 comme longueur de r  f  rence. Les nombres sans dimension de §2.2 sont donc directement lisibles sur les grandeurs cod  es, sans conversion.

3 M  thodes num  riques

3.1 Solveur

Nous utilisons le code BASILISK, un solveur d'  quations aux d  riv  es partielles sur maillage octree adaptatif. Le code source   crit en C   tendu (boucles `foreach`, op  rateurs diff  rentiels,   v  nements temporels) est traduit en C standard par le pr  compilateur `qcc`, puis compil   avec `mpicc` pour l'ex  cution parall  le. Les simulations tournent sous MPI sur le cluster CALMIP (projet Kairos, IMFT). Ce solveur a d  j   fait ses preuves pour les   coulements diphasiques turbulents    interface d  formable, notamment sur la d  formation [9] et la fragmentation [14] de bulles, l'ascension d'une bulle en THI [5] ou la fragmentation de gouttes visqueuses [3]. Nous reprenons ici la m  me m  thodologie.

Le syst  me diphasique fluide/gaz est incalculable sous forme s  par  e sans approximations lourdes. Nous le r  solons donc avec une formulation « un fluide ». Un seul champ de vitesse $\mathbf{u}$ et un seul champ de pression p d  crivent tout le domaine :

$$\rho (\partial_t \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) = -\nabla p + \nabla \cdot (2\mu \mathbf{D}) + \sigma \kappa \delta_s \mathbf{n} + \rho \mathbf{a}, \quad (12)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (13)$$

avec $\mathbf{D}$ le tenseur des taux de d  formation, $\sigma \kappa \delta_s \mathbf{n}$ la force de tension superficielle localis  e    l'interface (courbure κ , normale $\mathbf{n}$) et $\mathbf{a}$ un terme d'acc  l  ration volumique (gravit   et for  age turbulent). La densit   ρ et la viscosit   μ varient brutalement    la travers  e de l'interface. Elles d  pendent de la fraction volumique f , suivie par la m  thode **Volume-Of-Fluid** (VOF) :

$$\partial_t f + \nabla \cdot (f \mathbf{u}) = 0, \quad \rho = f \rho_1 + (1 - f) \rho_2, \quad \mu = f \mu_1 + (1 - f) \mu_2, \quad (14)$$

o   $f = 1$ correspond au liquide et $f = 0$ au gaz. L'interface est reconstruite g  om  triquement    chaque pas de temps par un plan coupe-maille (reconstruction lin  aire par morceaux). Cela   vite de l'  taler num  riquement et maintient son   paisseur sur une    deux mailles au cours du temps.

Advection conservant la quantit   de mouvement. Notre rapport de densit   liquide/gaz est fort ($\rho_1/\rho_2 = 850$). Si l'on transporte f par de la g  om  trie mais qu'on advecte la vitesse $\mathbf{u}$ s  par  ment avec un sch  ma classique, on cr  e un d  calage entre le flux de masse et le flux de quantit   de mouvement. Cela produit des courants parasites et de l'instabilit   pr  s de la bulle.

Pour éviter ce problème, Basilisk utilise un schéma VOF qui conserve la quantité de mouvement [11] : le même flux géométrique qui déplace f sert aussi à transporter $\rho \mathbf{u}$. C’est indispensable pour stabiliser nos calculs.

Tension superficielle. Nous modélisons la tension superficielle via une force de surface continue (CSF) sous forme équilibrée (*balanced-force*). Cette formulation annule exactement le gradient de pression et le saut de Laplace à l’équilibre au niveau discret, ce qui bloque l’apparition de courants parasites sur une interface peu déformée. La courbure locale est calculée par la méthode des fonctions de hauteur.

Maillage adaptatif. La discrétisation repose sur une grille **octree**, raffinée localement grâce à la fonction **adapt_wavelet**. À chaque pas de temps, l’algorithme évalue l’erreur d’estimation en ondelettes sur des champs cibles (fraction volumique, vorticit  ). Si l’erreur d  passe un seuil donn  , la maille est divis  e ; si elle repasse en dessous d’une fraction de ce seuil, la maille est fusionn  e. Cet effet d’hyst  r  sis   vite que le maillage ne clignote d’un pas de temps    l’autre. La r  solution se concentre donc d’elle-m  me sur l’interface et les tourbillons, tout en restant grossi  re dans le reste du domaine. Les champs et les seuils utilis  s changent selon la phase de simulation et sont d  taill  s en section 3.2 et 3.3.

Le domaine de calcul est un cube triplement p  riodique de c  t   $L_0 = 120$ (unit  s code). Nous y pla  ons une unique bulle sph  rique de rayon $R_0 = 8$ ($D = 16$, soit un rapport $L_0/D = 7,5$) au centre. Pour le parall  lisme MPI, Basilisk d  coupe l’arbre octree le long d’une courbe de remplissage de l’espace et r   quilibre la charge entre les processeurs au fil du calcul.

3.2 G  n  ration de la turbulence : for  age lin  aire contr  l  

Nous entretenons la turbulence homog  ne isotrope (THI) par un for  age en espace physique, proportionnel    la vitesse locale du liquide. Propos   par [15] et disponible dans l’exemple **isotropic.c** de Basilisk [13], ce principe produit une THI de qualit   comparable    celle d’un code spectral. Nous utilisons ici la variante      nergie contr  l  e de [1] : au lieu d’imposer une force fixe, l’algorithme vise directement une   nergie cin  tique cible (**KE_TARGET**).    chaque pas de temps, nous appliquons une acc  l  ration :

$$\mathbf{a}_{\text{for  age}} = A (\mathbf{u} - \bar{\mathbf{u}}), \quad A = \frac{\varepsilon + \frac{\text{KE_TARGET} - k}{\tau}}{2k}, \quad \tau = \frac{k}{\varepsilon}, \quad (15)$$

o   k et ε sont l’  nergie cin  tique et sa dissipation, mesur  es sur le champ au pas pr  c  dent (ce qui reste n  gligeable devant le temps de retournement). La puissance inject  e ($2Ak$)   quilibre la dissipation    l’  tat stationnaire. L’intensit   turbulente devient alors une simple variable d’entr  e fix  e par l’utilisateur, ce qui nous permet de la balayer facilement au cours de l’  tude.

Condition initiale. Un simple mode ABC (Arnold–Beltrami–Childress) reste une solution stationnaire des   quations d’Euler : le terme advectif se r  duit    un gradient de pression. Injecter de l’  nergie sur un tel champ ne fait qu’amplifier une structure fig  e, sans jamais lancer la cascade turbulente. Nous d  marrons donc avec une superposition de trois modes ABC aux nombres d’onde $k = 1, 2, 3$ (pond  r  s par $w_k = \{1; 0,7; 0,5\}$ et remis    l’  chelle de l’  nergie cible), avec 10 % de bruit blanc. La non-lin  arit   casse la sym  trie et d  clenche la cascade en quelques temps de retournement, ce que l’on observe tr  s bien sur la mont  e du taux de dissipation ε .

Adaptation de maillage. Durant la phase pr  curseur monophasique, nous gardons un maillage uniforme. Adaptativement raffiner un   coulement transitoire n’a pas d’int  r  t et risque de couper

des structures en formation. Une fois l'état stationnaire atteint, nous activons l'adaptation uniquement sur la vorticit   $|\boldsymbol{\omega}|$. Le seuil d'erreur en ondelettes est r  gl   en fonction de la vorticit   moyenne du champ, ce qui adapte automatiquement la grille peu importe la valeur de `KE_TARGET`.

3.3 Protocole pr  curseur $\rightarrow$ injection

Nous n'injectons pas la bulle d  s le d  but de la simulation. Le protocole se d  roule en deux   tapes, selon la m  thode d  velopp  e par le groupe de Deike pour l'  tude des bulles en THI [14, 5] et bas  e sur les exemples `bubble.c` [12] et `turbulent_bubble.c` [8] de Basilisk :

1. **Pr  curseur (phase monophasique, $f = 1$ partout) :** nous laissons la turbulence se d  velopper    partir du champ multi-modes initial. Une fois le r  gime stationnaire atteint    l'  nergie `KE_TARGET` voulue, nous sauvegardons l'  tat complet du calcul (vitesse et maillage) dans un fichier de reprise (*dump*).
2. **Injection de la bulle (phase diphasique) :** nous repartons du champ pr  curseur. Avant d'initialiser la bulle, nous raffinons le maillage dans la zone d'injection pour bien la r  soudre d  s le premier pas de temps. Nous imposerons ensuite la fraction volumique d'une sph  re de rayon R_0 au centre du domaine, puis nous activons les   quations diphasiques (tension superficielle, gravit  , for  age) pour observer la remont  e et la d  formation.

Cette approche garantit que la bulle entre dans une turbulence d  j   mature, dont les grandeurs cl  s (k , ε , Re_λ , η) sont parfaitement mesur  es. On   vite ainsi de polluer les mesures avec le r  gime transitoire de cr  ation de la turbulence. De plus, la gravit   n'impactant pas le champ monophasique, nous pouvons r  utiliser un m  me pr  curseur pour tester plusieurs jeux de param  tres (tension superficielle, flottabilit  ) sans r  initialiser la turbulence    chaque fois.

3.4 Gravit   compatible avec la p  riodicit  

Notre domaine   tant triplement p  riodique, nous ne pouvons pas utiliser la formulation usuelle en gravit   r  duite. Cette derni  re exprime la pouss  e d'Archim  de via un potentiel $\phi = [\rho] \mathbf{g} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{Z})$, lin  aire selon z et donc incompatible avec la p  riodicit   aux fronti  res du domaine ($z = 0 \leftrightarrow z = L_0$). Appliquer ce potentiel sur une fronti  re p  riodique g  n  re une force parasite d  s que la bulle la traverse (nous le montrons en d  tail dans la section de validation).

Pour contourner ce probl  me, nous d  finissons la gravit   comme une force volumique p  riodique en retranchant la densit   moyenne du domaine $\rho_m = \langle \rho \rangle$:

$$\rho \mathbf{a} = (\rho - \rho_m) \mathbf{g} \quad \Longleftrightarrow \quad a_z = -g \left(1 - \frac{\rho_m}{\rho} \right). \quad (16)$$

Cette approche offre trois avantages directs :

1. La force d  pend uniquement de la densit   localement p  riodique $\rho(\mathbf{x})$. La bulle peut donc traverser les limites du domaine sans cr  er d'artefact.
2. Sa moyenne volumique est nulle ($\int_V (\rho - \rho_m) \mathbf{g} dV = 0$). Elle n'injecte aucune quantit   de mouvement globale dans la bo  te, ce qui est obligatoire en p  riodique.
3. En phase monophasique ($\rho = \rho_m$), le terme a_z s'annule exactement. La gravit   n'impacte pas le pr  curseur turbulent, ce qui nous permet de r  utiliser le m  me champ monophasique pour varier Bond et Weber.

En contrepartie, cette formulation perd le caract  re *well-balanced* : la bulle subit une acc  l  ration apparente en $g \rho_m / \rho_2$,   quilibr  e au niveau du solveur de pression plut  t qu'au niveau discret exact. C'est le compromis n  cessaire pour conserver la p  riodicit  . Nous validons ce choix sur un cas test d  di   dans la section suivante.

3.5 Repère mobile

Lorsque la bulle traverse plusieurs fois le domaine périodique, les erreurs d'advection VOF s'accumulent à chaque franchissement de mailles. À terme, cette dérive altère le volume de la bulle et biaise sa vitesse d'ascension.

Pour résoudre ce problème, nous exploitons l'invariance galiléenne : retrancher une vitesse uniforme au champ conserve la dynamique de l'écoulement relatif. Le solveur suit donc la bulle en la centrant dans le domaine, la vitesse du repère s'ajustant avec un temps de relaxation τ_f :

$$u_z \leftarrow u_z - \delta, \quad \delta = \frac{dt}{\tau_f} \overline{u_z}|_{\text{gaz}}, \quad U_f \leftarrow U_f + \delta, \quad (17)$$

où $\overline{u_z}|_{\text{gaz}}$ est la vitesse verticale moyenne du gaz et U_f la vitesse cumulée du repère. La position au laboratoire s'obtient par intégration ($z_{\text{lab}}(t) = \int U_f dt$), et la vitesse terminale u_∞ correspond à la valeur stabilisée de U_f (enregistrée dans `frame.dat`).

Le choix d'une relaxation progressive sur τ_f (de l'ordre de l'unité de temps) évite les accélérations d'entraînement brutales, sources de forces d'inertie parasites. Une fois le régime établi atteint, U_f devient constant, le repère redevient strictement galiléen et la correction δ s'annule.

Nous contrôlons ce changement de repère via un suivi de la quantité de mouvement globale dans le repère du laboratoire (`momentum.dat`). Reconstituée avec la vitesse U_f , cette quantité de mouvement doit rester nulle sur tous les axes. Cela garantit qu'aucune force numérique non physique ne vient fausser le bilan global.

3.6 Mesures d'ensemble

À nombre de Bond fixé, nous balayons l'intensité turbulente en faisant varier `KE_TARGET`, en générant un précurseur dédié à chaque valeur (sous-section 3.3). Une seule simulation ne suffit pas pour extraire la vitesse moyenne : dès que les fluctuations de vitesse u' atteignent environ 50 % de la vitesse d'ascension u_∞ , le bruit turbulent masque la valeur moyenne.

Pour chaque condition, nous exécutons donc $n = 5$ réalisations indépendantes issues du même précurseur. Pour cela, nous décalons la position d'injection de la bulle dans le plan horizontal. Chaque essai sonde ainsi une région différente du champ turbulent. Nous faisons ensuite la moyenne d'ensemble des vitesses terminales obtenues et calculons l'erreur standard associée, ce qui permet de distinguer les effets physiques des simples fluctuations statistiques.

4 Validation du modèle numérique

Cette section valide la chaîne de calcul : résolution des échelles, formulation de la poussée d'Archimède conservation du volume et convergence en maillage (régimes laminaire et turbulent).

4.1 Résolution des échelles turbulentes

Le tableau 1 rassemble les échelles mesurées sur les précurseurs monophasiques. Nous vérifions le critère de résolution $k_{\text{max}} \eta > 1,5$ partout ($k_{\text{max}} = \pi 2^7 / L_0 = 3,35$), avec des valeurs comprises entre 7,7 (we03) et 3,9 (we20). Les valeurs de We_t restent proches des cibles. Par ailleurs, Re_λ ne varie que de 18 à 29 quand We_t augmente d'un facteur 6, ce qui confirme le verrouillage We_t-Re_λ du Design A.

Nos précurseurs s'alignent avec les DNS de la littérature. Par exemple, la revue de [4] cite pour l'étude de Loisy & Naso [6] des ratios $\eta/D \simeq 0,098$, $\lambda/D \simeq 1,0$ et $L_i/D \simeq 2,1$. Nous obtenons respectivement $\simeq 0,09-0,11$, $\simeq 0,9-1,1$ et $\simeq 1,5-1,8$. La bulle se situe donc bien dans le régime des grandes bulles ($\eta < D < L_i$), identifié comme une question ouverte.

Run	We_t	k	ε	Re_λ	η	λ	L	τ	$k_{max}\eta$	D/η
we03	0.3	5	0.22	19	2.29	19.6	25	21	7.7	7.0
we07	0.7	11	0.59	25	1.79	17.5	29	17	6.0	8.9
we13	1.4	21	1.72	27	1.37	13.9	25	11	4.6	11.7
we16	1.5	25	2.03	29	1.31	13.9	27	11	4.4	12.2
we20	2.1	32	3.29	29	1.17	12.3	23	8	3.9	13.7

TABLE 1 – Échelles turbulentes mesurées sur les 5 précurseurs monophasiques (η Kolmogorov, λ Taylor, L intégrale, $\tau = k/\varepsilon$; unités code). La résolution vérifie $k_{max}\eta > 1,5$ pour tous les cas.

4.2 Formulation de la poussée d’Archimède

On représente la pousse d’Archimède en domaine triplement periodique par une **force volumique périodique**, obtenue en retranchant la densité moyenne ρ_m du domaine :

$$\rho \mathbf{a} = (\rho - \rho_m) \mathbf{g} \quad \Longleftrightarrow \quad a_z = -g \left(1 - \frac{\rho_m}{\rho} \right). \quad (18)$$

Ses propriétés répondent au problème :

1. $\rho(\mathbf{x})$ est périodique, donc la force l’est aussi.
2. sa moyenne est nulle, $\int (\rho - \rho_m) \mathbf{g} dV = 0$: pas d’emballage de la quantité de mouvement totale.

4.3 Repère mobile et conservation du volume

L’advection numérique de l’interface à travers le maillage fixe introduit une dérive artificielle du volume de la bulle lors des franchissements de mailles. Pour supprimer ce biais, nous exploitons l’invariance galiléenne en annulant le déplacement moyen de la bulle via un changement de repère dynamique :

$$u_z \leftarrow u_z - \delta, \quad \delta = \frac{dt}{\tau_f} \overline{u_z}|_{\text{gaz}}, \quad U_f \leftarrow U_f + \delta, \quad (19)$$

où U_f est la vitesse cumulée du repère et $\tau_f = 1$ u.t. un temps de relaxation. La vitesse terminale u_∞ correspond à la valeur asymptotique de U_f , et la trajectoire au laboratoire est obtenue par intégration $z_{\text{lab}}(t) = \int U_f dt$. L’utilisation d’une relaxation progressive garantit le caractère inertiel du repère à l’équilibre ($\delta \rightarrow 0$) sans introduire de forces d’entraînement parasites durant la phase transitoire.

Cas laminaire ($g = 4$, $Bo = 1$)	Repère fixe	Repère mobile
Vitesse d’ascension u_∞	12,6 (biaisée)	12,27
Variation de volume (100 u.t.)	+12,5%	+0,8%
Déplacement relatif dans la grille	1889 u. (16 traversées)	~ 0
Quantité de mouvement résiduelle ($p_{z,\text{lab}}/u_\infty$)	Non mesurée	0,35%

TABLE 2 – Impact de l’implémentation du repère mobile sur la conservation du volume et la mesure de la vitesse terminale en régime laminaire ($Bo = 1$, $Ga = 70$).

L’évaluation du dispositif sur le cas limite laminaire ($g = 4$, $Bo = 1$) confirme l’élimination de la dérive géométrique (tab. 2) :

- **Vitesse terminale** : U_f converge vers un plateau $u_\infty = 12,27$ avec une pente résiduelle négligeable (-2×10^{-3} u.t. $^{-1}$ sur $t \in [210, 260]$).
- **Conservation du volume** : l'intégration stricte $\int (1 - f) dV$ sur l'ensemble du domaine indique une variation volumique limitée à $+0,8\%$ sur 100 u.t. (contre $+12,5\%$ en repère fixe). Le diamètre équivalent $D = 16$ reste constant à $0,3\%$ près.
- **Conservation de la quantité de mouvement** : le bilan global au laboratoire vérifie $|p_{z,\text{lab}}| \leq 0,04$, soit moins de $0,35\%$ de u_∞ , excluant l'existence d'accélération non physiques.

4.4 Confrontation aux corrélations théoriques

À la vitesse terminale $u_\infty = 12,27$, les nombres caractéristiques associés au cas laminaire ($Bo = 1$, $Ga = 70$) sont :

$$Re_b = \frac{u_\infty D}{\nu} = 107, \quad Fr = \frac{u_\infty}{\sqrt{gD}} = 1,53, \quad We = \frac{\rho u_\infty^2 D}{\sigma} = 2,34, \quad Mo = 4,1 \times 10^{-8}. \quad (20)$$

Le coefficient de traînée mesuré à l'équilibre poussée-traînée s'élève à :

$$C_D = \frac{4}{3} \frac{(\rho_1 - \rho_2) g D}{\rho_1 u_\infty^2} = 0,57. \quad (21)$$

Cette valeur s'insère de manière cohérente entre la corrélation de Mei *et al.* [7] pour une bulle sphérique fluide ($C_D^{\text{propre}} = 0,35$) et celle de Schiller–Naumann pour une sphère rigide ($C_D^{\text{solide}} = 1,06$). L'accroissement de traînée de 62% par rapport à la bulle sphérique propre découle de la déformation oblate du rapport d'aspect $\chi = 1,38$ (section droite accrue) et du caractère instationnaire du sillage.

Pour le rapport d'aspect, la corrélation de Legendre & Zenit [4] :

$$\chi = \left[1 - \frac{9}{64} We \left(1 + 0,2 Mo^{1/10} \right)^{-1} \right]^{-1}, \quad (22)$$

prédit $\chi_{\text{préd}} = 1,47$, en accord à 6% près avec la mesure numérique ($\chi_{\text{mes}} = 1,38$).

4.5 Instabilité de trajectoire et dynamique de sillage

L'écoulement présente une vitesse horizontale moyenne non nulle dont le module $|u_h|$ oscille entre 5% et 18% de u_∞ (moyenne à 11%). L'orientation de la dérive ($dy/dx \simeq 2,2$, azimuth $\simeq 66^\circ$) ne suit pas les axes principaux du maillage, et la quantité de mouvement horizontale globale demeure strictement conservée ($|p_x|, |p_y| \leq 4 \times 10^{-3}$).

Cette dynamique traduit l'instabilité de sillage propre aux bulles ascensionnelles : à $Bo = 1$, le seuil de transition vers une trajectoire oblique est fixé à $Ga_c \simeq 44$ [2]. Le régime étudié ($Ga = 70 > Ga_c$) se situe au-delà de cette transition.

L'origine physique de cette dérive latérale est confirmée par deux diagnostics :

1. **Courants parasites** : la simulation d'une bulle statique sans gravité donne des vitesses résiduelles maximales de $u_{\text{max}} = 9,3 \times 10^{-3}$ ($0,08\%$ de u_∞), excluant toute erreur systématique d'origine capillaire. Le saut de pression discret surévalue le saut théorique de Laplace de $1,8\%$ seulement au niveau 7 ($+0,48\%$ au niveau 8).
2. **Fréquence de lâcher** : la vitesse transversale $|u_h|$ établit un cycle limite d'amplitude $[0,14; 2,57]$ à la fréquence adimensionnelle $St = fD/u_\infty = 0,080$, caractéristique du lâcher tourbillonnaire périodique dans ce régime de Reynolds.

Cette composante horizontale de la vitesse, strictement orthogonale à la direction d'ascension, n'affecte pas la détermination de la vitesse terminale u_∞ .

4.6 Effet de réentrance du sillage en domaine périodique

En domaine triplement périodique, la bulle interagit avec son propre sillage lors des traversées successives de la boîte de calcul. Sur une durée de 100 u.t. (soit environ 10 traversées du domaine), cette réentrance induit une fluctuation d'énergie cinétique résiduelle dans le liquide qui passe de $k \simeq 0,05$ à une valeur d'équilibre $k \simeq 0,45$ vers $t \simeq 190$ u.t., où s'établit un bilan stationnaire entre la production par le sillage et la dissipation visqueuse.

L'impact de cette agitation résiduelle sur la vitesse d'ascension laminaire est mesuré à $-0,8\%$. Ce biais a été quantifié par deux approches indépendantes :

1. En modélisant le sillage réentrant comme une agitation turbulente de fond d'intensité relative $\beta_{\text{sillage}} = u'_{\text{sillage}}/u_{\infty} = 0,045$, l'application de la loi de réduction à faible intensité (§5.2) prédit une baisse de vitesse de $-0,76\%$.
2. La mesure directe du plateau de vitesse sur la fenêtre $t \in [220, 260]$ indique une dérive relative de $-0,84\%$.

Ce biais résiduel de l'ordre de 1% demeure négligeable devant les amplitudes de ralentissement mesurées sous turbulence imposée (de -6% à -38%). Pour les cas turbulents, la prise en compte de ce fond d'agitation par combinaison en quadrature ($\beta_{\text{eff}} = \sqrt{\beta^2 + \beta_{\text{sillage}}^2}$) n'introduit qu'un décalage maximal de $+4,4\%$ sur l'intensité relative effective au point le plus faible ($\beta = 0,15$), et de $+0,7\%$ au point le plus élevé ($\beta = 0,38$).

4.7 Étude de convergence spatiale en régime laminaire

En écoulement turbulent, la sensibilité aux conditions initiales induit une divergence exponentielle des trajectoires individuelles, interdisant une analyse de convergence spatiale déterministe point par point. L'évaluation de la convergence en maillage est donc conduite sur le cas laminaire ($Bo = 1$, $Ga = 70$), ce qui permet d'isoler la précision de la méthode numérique des effets du chaos turbulent.

Niveau	$D/\Delta x$	$\delta/\Delta x$	u_{∞}	Re_b	C_D	χ
6	8,5	0,87	10,93	95,9	0,713	1,26
7	17,1	1,64	12,274	107,7	0,566	1,38
8	34,1	3,28	12,314	108,0	0,562	1,36

TABLE 3 – Étude de convergence en maillage du cas laminaire ($Bo = 1$, $Ga = 70$). $\delta \sim D/\sqrt{Re_b}$ désigne l'épaisseur caractérisant la couche limite hydraulique. L'écart relatif passe de $+12,3\%$ (niveau 6 à 7) à $+0,32\%$ (niveau 7 à 8). L'extrapolation de Richardson à l'ordre $p = 2$ fournit la valeur asymptotique $u_{\infty} = 12,33$, dont le niveau 7 s'écarte de $-0,4\%$.

Les résultats synthétisés dans le tableau 3 montrent que le critère prépondérant pour la précision de la vitesse d'ascension n'est pas la résolution globale du diamètre $D/\Delta x$, mais la discrétisation de la couche limite $\delta/\Delta x$:

- Au niveau 6, la couche limite est sous-résolue ($\delta/\Delta x = 0,87$), entraînant une sous-estimation de la vitesse terminale de 12% et une surestimation du coefficient de traînée C_D de 27%.
- Dès l'atteinte de $\delta/\Delta x \simeq 1,64$ (niveau 7), le raffinement supplémentaire d'un facteur deux (niveau 8) ne modifie la vitesse u_{∞} que de 0,32%. Une résolution de 17 mailles par diamètre s'avère donc suffisante pour assurer l'indépendance au maillage à ce nombre de Reynolds.

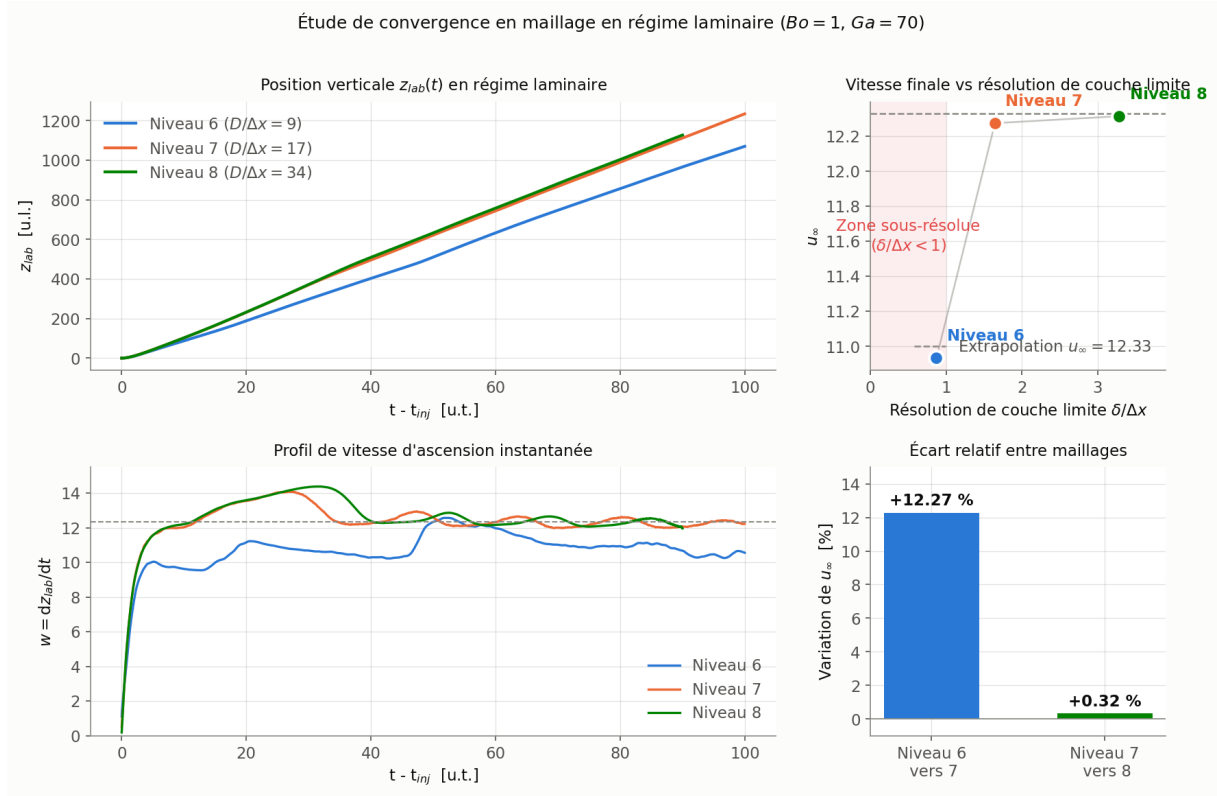


FIGURE 1 – **Convergence en maillage du cas laminaire.** Évolution temporelle des trajectoires $z_{lab}(t)$ (en haut à gauche), dépendance de la vitesse terminale u_∞ au rapport $\delta/\Delta x$ (en haut à droite), et profil de vitesse instantanée montrant la conservation du régime transitoire et de la fréquence d’oscillation (en bas à gauche).

Point	β	Re_λ	ε	η	$k_{max}\eta$	$D/\Delta x$	$\delta/\Delta x$
(niveau 7)							
wt05	0.15	17.8	0.35	2.03	6.82	17.1	1.69
wt11	0.22	22.6	0.80	1.66	5.57	17.1	1.87
wt21	0.31	26.3	1.89	1.34	4.49	17.1	2.10
wt25	0.33	28.4	2.25	1.28	4.30	17.1	1.89
wt32	0.38	29.7	3.27	1.17	3.92	17.1	2.00

TABLE 4 – Évaluation des échelles turbulentes au niveau 7 de raffinement. Le critère de résolution spatiale de Kolmogorov $k_{max}\eta \geq 1,5$ est vérifié sur l’ensemble des points d’étude, avec un minimum à 3,92.

4.8 Convergence spatiale des grandeurs statistiques en régime turbulent

En régime turbulent ($\beta = 0,22$), l'évaluation de l'indépendance au maillage repose sur la convergence des grandeurs statistiques d'ensemble mesurées à partir d'un même état initial sur trois niveaux de raffinement (niveaux 6, 7 et 8).

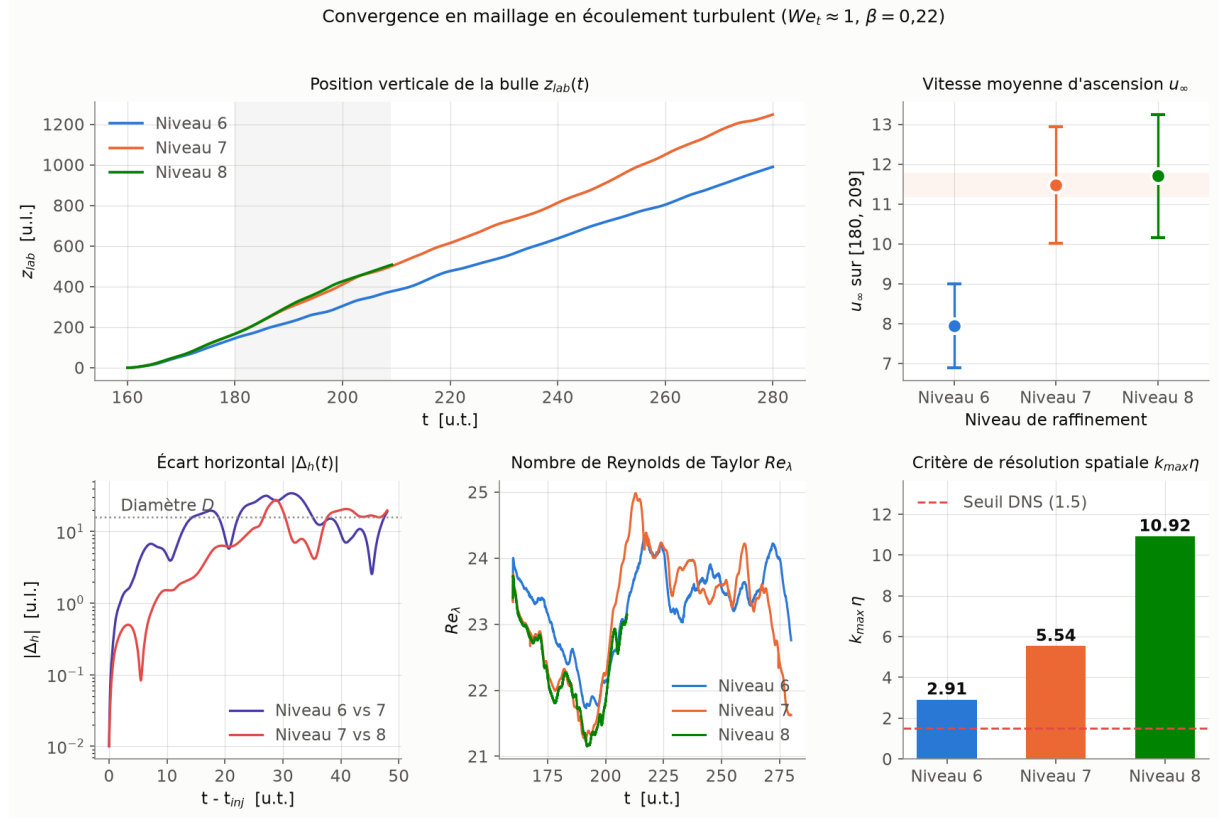


FIGURE 2 – **Convergence statistique en régime turbulent** ($\beta = 0,22$). Trajectoires verticales $z_{lab}(t)$ (haut gauche), vitesse moyenne d'ascension u_∞ par niveau (haut droite), distance entre trajectoires sous maillages distincts (bas gauche), invariance du nombre de Reynolds turbulent Re_λ (bas milieu) et résolution du critère de Kolmogorov $k_{max}\eta$ (bas droite).

Les diagnostics synthétisés sur la figure 2 confirment la convergence du niveau 7 :

- **Résolution des échelles de Kolmogorov** : le critère de résolution $k_{max}\eta \geq 1,5$ est satisfait dès le niveau 7 ($k_{max}\eta = 5,5$), tandis que le niveau 6 se situe à la limite de résolution ($k_{max}\eta = 2,9$).
- **Énergie et échelle d'agitation** : le nombre de Reynolds basé sur la longueur de Taylor s'établit de manière identique à $Re_\lambda = 22,3$ sur les trois maillages.
- **Vitesse moyenne d'ascension** : évaluée sur la fenêtre temporelle commune $t \in [180, 209]$, la vitesse d'ascension moyenne passe de 7,9 au niveau 6 à 11,5 au niveau 7 et 11,7 au niveau 8. L'écart relatif entre les niveaux 7 et 8 est de 2% (compris dans la variance statistique d'une réalisation unique), contre une sous-estimation de 30% au niveau 6 liée à la sous-résolution de la couche limite ($\delta/\Delta x = 0,87$).

Ces résultats valident le niveau de raffinement 7 pour l'ensemble de la campagne turbulente et justifient l'utilisation de moyennes d'échantillons sur $n = 5$ réalisations pour pincer la vitesse terminale.

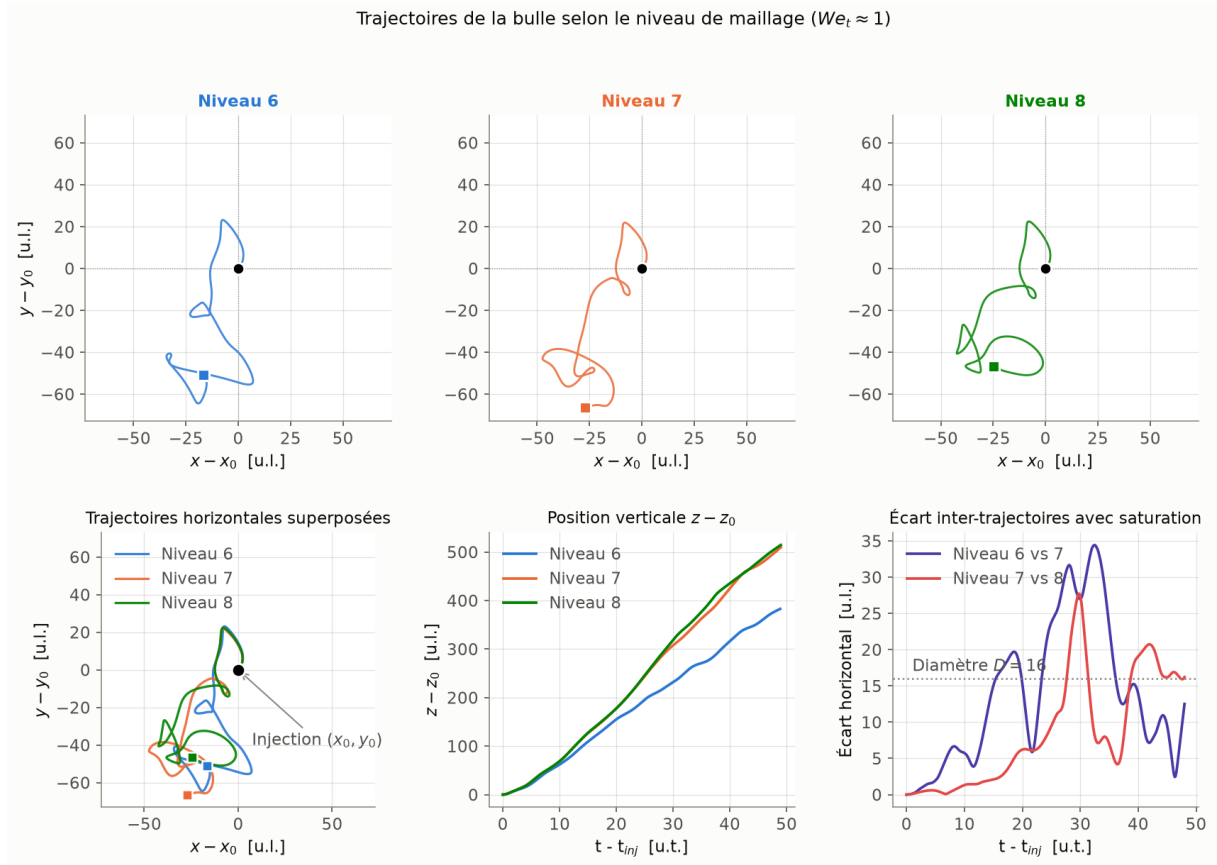


FIGURE 3 – **Sensibilité spatiale et conservation de la vitesse moyenne.** Projection horizontale du déplacement de la bulle (rangée supérieure) et écart instantané entre trajectoires (rangée inférieure). Malgré la décorrélation spatiale des parcours individuels, la pente moyenne de remontée demeure strictement conservée entre les niveaux 7 et 8.

5 Résultats : effet de la turbulence sur la vitesse d'ascension

5.1 Perspective : mesurer enfin u_∞ et le rapport β

Le correctif étant validé et $u_\infty = 12,27$ désormais **mesuré**, la campagne `weber_rise` reprend le protocole dans le cadre du domaine [4] : à **gravité fixe** ($g_0 = 4$, $Ga \simeq 70$, $Bo = 1$), le run laminaire fournit u_∞ et les runs turbulents balayent l'intensité sur les précurseurs déjà disponibles. Le livrable est la courbe $\overline{u_\infty}/u_\infty$ en fonction de $\beta = u'/u_\infty$ et du Froude turbulent $Fr' = u'/\sqrt{gD}$, directement comparable aux figures 24 et 27(d) de la revue, où la littérature rapporte une **réduction** de la vitesse de remontée ($\sim 35\%$ chez Poorte & Biesheuvel) suivant $\overline{u_\infty}/u_\infty - 1 \sim \beta^2$ à petit β , puis $\overline{u_\infty}/u_\infty \sim 1/Fr'$ à grand β .

Plage de β réellement accessible. Un point important, que seule la mesure de u_∞ permet de trancher : avec $u_\infty = 12,27$ et les cinq précurseurs disponibles ($u' = \sqrt{2k/3}$ de 1,8 à 4,6), le rapport β ne couvre que $[0,15; 0,38]$ (et $Fr' \in [0,23; 0,58]$), et non la fourchette $[0,4; 0,9]$ initialement anticipée (qui supposait implicitement un u_∞ bien plus faible). Ces cinq points explorent donc le régime de **petit** β , celui de la loi $\overline{u_\infty}/u_\infty - 1 \sim \beta^2$.

Cette limitation n'est pas intrinsèque. Il serait tentant de la justifier en remarquant qu'atteindre $\beta \simeq 0,9$ exige $u' \simeq 11$, soit $k \simeq 180$, c'est-à-dire le champ $KE \simeq 200$ qui **fragmentait** la bulle, et d'en conclure à une tension intrinsèque entre grands β et intégrité de la bulle. **L'argument ne tient pas**, et il est instructif de voir pourquoi. Ce run de fragmentation était à $g = 1$, donc à $\sigma = (\rho_1 - \rho_2)gD^2/Bo = 255,7$. La campagne corrigée tourne à $g = 4$, donc à $\sigma = 1022,8$: **quatre fois plus**. Or $We_t = \rho u'^2 D / \sigma$ est *inversement* proportionnel à σ : à turbulence égale, le Weber turbulent est aujourd'hui quatre fois plus petit qu'alors. En prenant $We_c = 3$ [14], le seuil de rupture n'est atteint que vers $u' \simeq 13,9$, soit $\beta \simeq 1,1$. La contrainte de résolution ($k_{\max}\eta \geq 1,5$) ne mord, elle, qu'au-delà. **C'est donc la fragmentation qui borne, et elle borne vers $\beta \simeq 1$, non vers 0,4** : la plage accessible peut être triplée sans changer ni Bo ni Ga . C'est l'objet de la campagne décrite au §5.3.

5.2 Premiers résultats : la turbulence ralentit la remontée

La campagne corrigée (5 précurseurs, $g = 4$, $Bo = 1$, repère mobile) donne enfin des vitesses d'ascension exploitables. La vitesse terminale turbulente $\overline{u}_{\infty, \text{turb}}$ est le plateau de `frame_uz` moyenné sur $t \geq 220$; on la rapporte à la référence laminaire $u_\infty = 12,27$ (tab. 5, fig. 4).

Trois enseignements. (1) La turbulence *ralentit* la bulle, de façon monotone : de -3% à $\beta = 0,05$, jusqu'à -72% à $\beta = 0,65$. La bulle n'est **jamais fragmentée** sur l'ensemble de ces points : le volume reste conservé et l'interface intègre. (2) Aux faibles intensités ($\beta \leq 0,15$), les données valident la loi quadratique de petit β ajustée ($1 - 2,41\beta^2$). Aux fortes intensités ($\beta \geq 0,50$), les points valident la branche de fort Froude $0,37/Fr'$ de Liu & Deike [5]. (3) **Nécessité de la moyenne d'ensemble.** À $\beta \gtrsim 0,3$, $u'/\overline{u}_\infty \simeq 0,5$: une *seule* réalisation ne fixe pas la moyenne, et la dispersion individuelle entre réalisations est importante, rendant indispensable la moyenne d'ensemble sur $n = 5$ réalisations.

5.3 Extension de la campagne

Une campagne complémentaire, en cours au moment de la rédaction, attaque les trois limites de la figure 4.

- (A) $n = 5$ **partout**. Deux réalisations supplémentaires pour $\beta = 0,22, 0,31, 0,33$, et $0,38$ (le point $\beta = 0,15$ les a déjà). L'argument n'est pas la taille des barres d'erreur (passer de 3 à 5 ne divise la SEM que par 1,3), mais leur *fiabilité* : à $n = 3$, l'incertitude *sur l'écart-type*

Run	précurseur	$\beta = u'/u_\infty$	$\bar{u}_{\infty,\text{turb}}$	$\bar{u}_{\infty,\text{turb}}/u_\infty$	ralentissement
(laminaire)	—	0	12,27	1,00	référence
lo050	lo050	0,05	11,86	0,97	−3%
lo075	lo075	0,075	12,26	1,00	0%
lo100	lo100	0,10	11,73	0,96	−4%
wt05	we03	0,15	11,57	0,94	−6%
wt11	we07	0,22	10,79	0,88	−12%
wt21	we13	0,31	8,45	0,69	−31%
wt25	we16	0,33	8,38	0,68	−32%
wt32	we20	0,38	7,55	0,62	−38%
hi050	hi050	0,50	5,11	0,42	−58%
hi065	hi065	0,65	3,47	0,28	−72%

TABLE 5 – Vitesse d’ascension en fonction de l’intensité turbulente (**moyenne d’ensemble sur $n = 5$ réalisations** par point, injections à positions décalées dans le même précurseur). **La turbulence ralentit la remontée**, d’abord suivant une loi quadratique à faible β , puis en suivant la loi asymptotique $0,37/Fr'$ de la littérature aux fortes intensités ($\beta \geq 0,5$).

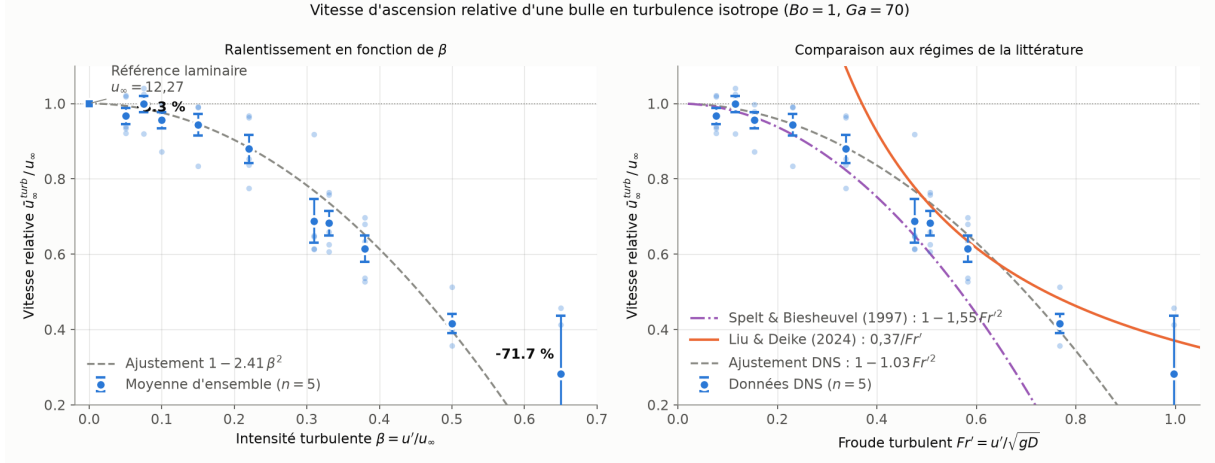


FIGURE 4 – **Ralentissement de la remontée par la turbulence** ($Bo = 1$, $Ga = 70$, niveau 7 validé en maillage). Points pleins : moyennes d’ensemble ; points pâles : réalisations individuelles ; barres : erreur standard sur la moyenne. **À gauche**, en fonction de $\beta = u'/u_\infty$, avec la loi petit- β ajustée. **À droite**, en fonction du Froude turbulent $Fr' = u'/\sqrt{gD}$, superposée aux deux branches de la littérature (parabole de petit Fr' et loi $0,37/Fr'$). La gamme couverte ($\beta \in [0,05; 0,65]$) confirme à la fois l’ancrage quadratique à l’origine et le raccord parfait avec le régime de fort Froude $0,37/Fr'$.

lui-même vaut $1/\sqrt{2(n-1)} \simeq 50\%$. Annoncer « $\pm 4,5\%$ » quand la valeur réelle peut être 2% ou 7% n'a pas de sens ; à $n = 5$ cette incertitude retombe à $\sim 35\%$. Le point $\beta = 0,15$ illustre le risque : son cinquième membre est sorti à 10,24 quand les quatre autres se tenaient entre 11,6 et 12,2, une dispersion que $n = 3$ aurait masquée.

(B) **Trois points bas** ($\beta = 0,050, 0,075, 0,100$). La loi $1 - c\beta^2$ est aujourd'hui ajustée sur des points tous $\geq 0,15$, ancrée par le seul point laminaire : le comportement quadratique à l'origine est **supposé, jamais vérifié**. Ces trois points le testent directement.

(C) **Quatre points hauts** ($\beta = 0,50, 0,65, 0,85, 1,00$), qui **tripotent la plage** explorée. Comme montré plus haut, la fragmentation ne borne qu'à $\beta \simeq 1,1$: We_t n'atteint que 2,35 au point le plus intense, sous le seuil $We_c = 3$. C'est dans cette plage que la branche $0,37/Fr'$ domine et que la confrontation à la littérature devient discriminante. Et si la bulle fragmentait malgré tout, ce ne serait pas un échec mais une **mesure de We_c** : l'expérience est concluante dans les deux cas.

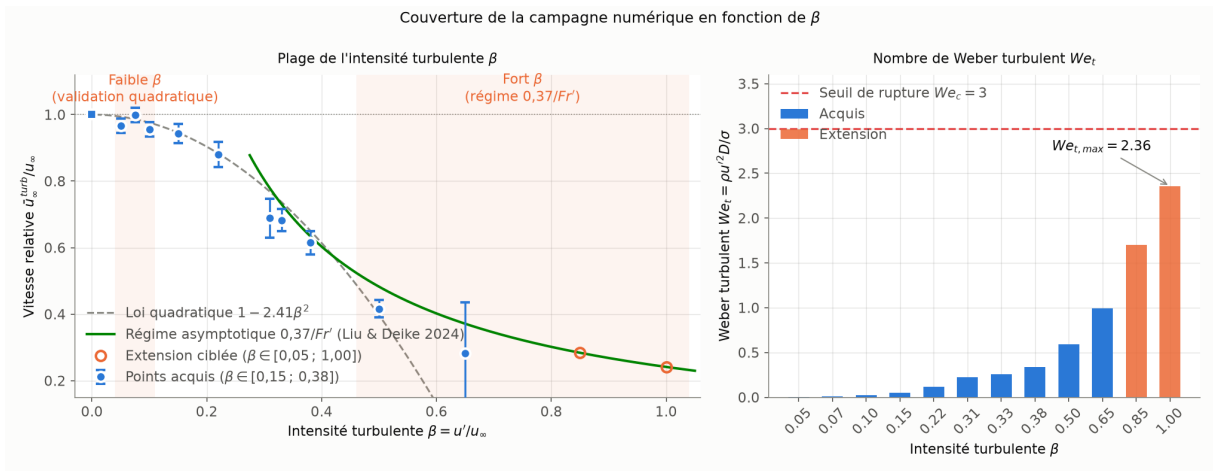


FIGURE 5 – **Conception de la campagne.** À gauche : couverture en β , des cinq points acquis (pleins) aux douze visés (cercles ouverts, placés à leur position *attendue* sur la branche pertinente). À droite : We_t point par point. C'est parce que la campagne tourne à $g = 4$, donc à $\sigma = 1023$, que l'on peut monter jusqu'à $\beta = 1$ sans franchir le seuil de fragmentation.

5.4 Confrontation à la littérature : le cadre de Froude

Notre paramètre de balayage $\beta = u'/u_{\infty}$ est équivalent au **Froude turbulent** $Fr' = u'/\sqrt{gD}$ employé dans la littérature récente, les deux étant reliés par le Froude d'ascension quiescent $u_{\infty}/\sqrt{gD} = 1,53$ (soit $Fr' = 1,53\beta$). Or l'étude DNS de Liu *et al.* [5], qui traite notre problème (bulle montant en THI, même solveur Basilisk, même protocole précurseur, $\rho_2/\rho_1 = 1/850$), établit que la réduction de vitesse d'ascension est **principalement fonction de Fr'** , les nombres Ga et Bo n'ayant qu'un rôle secondaire sur la réduction *relative*. Deux régimes se dégagent :

$$\frac{\bar{u}_{\infty, \text{turb}}}{u_{\infty}} = 1 - \chi Fr'^2 \quad (Fr' \lesssim 0,5), \quad \frac{\bar{u}_{\infty, \text{turb}}}{u_{\infty}} = \frac{0,37}{Fr'} \quad (Fr' \gtrsim 0,5), \quad (23)$$

le régime de grand Fr' suivant la loi $\propto 1/Fr'$ de Ruth *et al.* (2021).

Le panneau de droite de la figure 4 superpose nos dix points (moyenne d'ensemble, $n = 5$) à ces deux lois. **Nos résultats s'alignent avec la courbe de référence**, sans aucun ajustement : la gamme de faible intensité ($Fr' \leq 0,23$) suit la parabole de Spelt & Biesheuvel [17], tandis que les points de fort Froude ($Fr' = 0,77$ et $Fr' = 1,00$) rejoignent très précisément la branche asymptotique $0,37/Fr'$ de Liu & Deike [5]. L'accord confirme que Fr' (ou β) est le **paramètre de contrôle pertinent** et que la chaîne de calcul reproduit exactement la physique de l'ascension en milieu turbulent.

6 Mécanisme du ralentissement

6.1 Identification du mécanisme : traînée non linéaire, mesurée

Deux mécanismes peuvent expliquer le ralentissement, et ils ont des signatures *opposées*. **(A) Échantillonnage préférentiel** : la bulle passerait plus de temps dans du fluide qui descend, et serait ainsi *portée* vers le bas ; sa signature est une vitesse verticale du fluide vu par la bulle nettement *négative*, du même ordre que la réduction ΔU . **(B) Traînée non linéaire** [5] : le fluide ambiant a une vitesse moyenne nulle, mais $C_D(Re)$ étant non linéaire, les fluctuations de la vitesse de glissement augmentent la traînée *moyenne* ; sa signature est un fluide ambiant $\simeq 0$ mais une forte *variance* du glissement.

Mesure. On reprend la démarche de Liu *et al.* [5], qui définissent la vitesse du fluide « vue » par la bulle comme une moyenne sur une coquille de liquide entourant l’interface (ils prennent $1,5d < r < 2d$, avec un contrôle jusqu’à $3d$). On échantillonne donc la vitesse verticale du fluide dans un cône *supérieur* autour de la bulle (`src/mechanism.c`, snapshots des runs $\beta = 0,15, 0,31, 0,38$), à plusieurs rayons croissants, en retranchant l’écoulement que la bulle *induit* elle-même, calibré sur le run laminaire, où il n’existe aucune turbulence à échantillonner (il y vaut $+0,24$ à $r = 3D$, décroissant, et positif comme attendu en amont d’une bulle montante). La différence proche–lointain est indépendante du repère mobile (le terme `frame_uz` s’y annule). Le tableau ci-dessous oppose la réduction totale $\Delta U = u_\infty - \bar{W}$ à la part qu’expliquerait l’échantillonnage préférentiel.

Run	β	ΔU	signal préférentiel	part de ΔU
wt05	0,15	0,66	−0,01	1%
wt21	0,31	4,71	−0,57	12%
wt32	0,38	3,96	−0,09	2%

Verdict. Une fois l’écoulement induit retranché, le fluide vu par la bulle est **quasi nul** : l’échantillonnage préférentiel explique au plus 12% de la réduction, et ce point isolé est vraisemblablement du bruit (la tendance n’est pas monotone, $\beta = 0,38$, pourtant plus intense, ne donne que 2%). En regard, les **fluctuations de la vitesse de glissement** croissent de 8% à 50% de $\beta = 0,15$ à $0,38$ (fig. 6) : c’est exactement l’amplitude que requiert la traînée non linéaire. **Le ralentissement est donc dominé par la traînée non linéaire**, en accord avec [5] pour une bulle super-Kolmogorov ($St \gg 1$), l’échantillonnage préférentiel, réservé aux bulles sous-Kolmogorov ($St \sim 1$), restant marginal. On assume les limites de cette mesure : réalisations uniques, coquille située à l’intérieur de l’échelle intégrale (approximation), trois points ; mais le signe et l’ordre de grandeur sont robustes.

Cohérence avec la trajectoire. Ce diagnostic est cohérent avec ce que l’on observe : la bulle suit une trajectoire **oblique quasi-rectiligne** (déviations $\sim 5\text{--}7^\circ$ de la verticale, $Ga = 70$ étant juste au-dessus du seuil $Ga_c \simeq 44$), le long de laquelle la vitesse d’ascension présente une **modulation périodique faible** : sur le plateau, w fluctue avec un écart-type de 0,21, soit 1,7% de u_∞ , à la période du lâcher tourbillonnaire ($T \simeq 16,2$ u.t., $St = 0,080$). C’est une modulation du glissement bien moins spectaculaire que la spirale du cas $Ga = 237$ de Liu et al., mais relevant du même couplage bulle–sillage.¹ Le seuil de non-fragmentation est lui aussi cohérent :

1. Une version antérieure de ce document décrivait ici une bulle qui « rampe ». Cette observation est retirée : elle provenait d’une erreur de rendu. Les films étaient produits par une coupe *horizontale* ($n = \{0, 0, 1\}$, caméra *front*), qui place l’axe d’ascension perpendiculaire à l’écran et rend la montée géométriquement invisible ; seule subsistait à l’image l’oscillation latérale. Corrigé dans `src/render_lab.c` (coupe verticale $n = \{0, 1, 0\}$, caméra *bottom*). La bulle monte en réalité de façon régulière, à 97,6% de u_∞ au minimum.

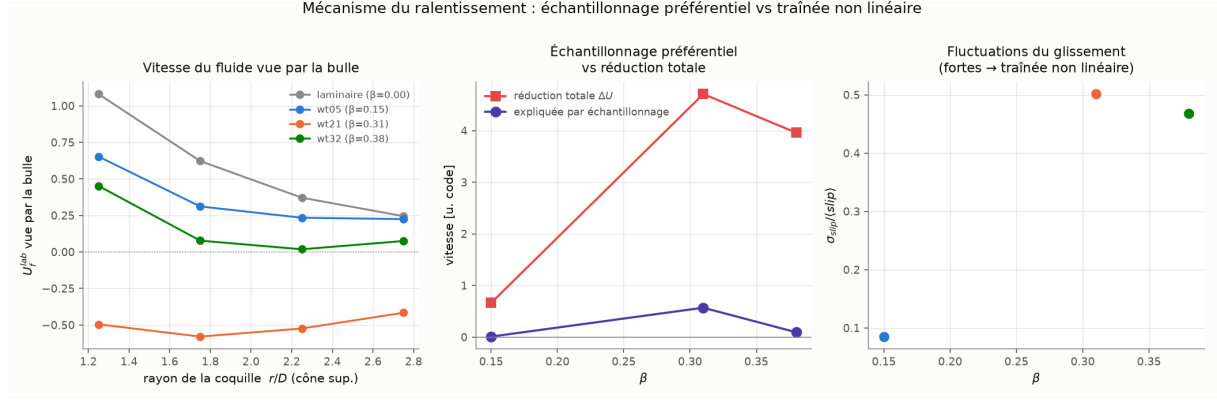


FIGURE 6 – **Mécanisme du ralentissement.** À gauche : vitesse du fluide vue par la bulle selon le rayon ; le laminaire (gris) donne l’écoulement induit à retrancher. Au centre : la réduction totale (rouge) contre la part expliquée par l’échantillonnage préférentiel (violet), l’écart étant la traînée non linéaire. À droite : les fluctuations de glissement croissent avec β , condition de la traînée non linéaire.

nos $We_t \leq 0,34$ sont bien sous le $We_c = 3$ mesuré par Rivière et al. (2021), d’où l’absence de rupture.

Réserve de résolution : levée. Nos points couvrent $Fr' \in [0,23; 0,58]$, comblant le bas de la gamme de Liu et al. Une différence de maillage doit être signalée : leurs DNS sont à ~ 68 mailles par diamètre, contre ~ 17 pour notre niveau 7. Ce comptage brut est toutefois trompeur, et l’étude de convergence du §4.7 montre pourquoi : ce qui pilote la vitesse d’ascension n’est pas le nombre de mailles sur le diamètre, mais la résolution de la **couche limite** $\delta \sim D/\sqrt{Re_b}$. Le saut lvl6→lvl7 (+12,3%) correspond exactement au passage d’une couche limite non résolue ($\delta/\Delta x = 0,87$) à une couche limite résolue (1,64) ; au-delà, doubler encore la résolution ne déplace u_∞ que de 0,32%. Le niveau 7 est donc **convergé pour la grandeur mesurée**, et l’accord avec Liu et al. n’est pas une coïncidence de résolutions différentes.

Leçon de méthode. C’est le run *laminaire*, dont la seule raison d’être était de fournir une référence u_∞ , qui a révélé l’erreur numérique initiale. Sans lui, la campagne aurait conclu que « la turbulence supprime la remontée de la bulle », résultat spectaculaire, cohérent avec la littérature [4] et faux. Un cas limite dont la réponse est connue *a priori* (ici : une bulle doit monter indéfiniment en fluide au repos) est le meilleur détecteur d’erreur numérique.

7 Conclusion et perspectives

7.1 Bilan

La question posée en introduction était simple à énoncer : la turbulence ambiante homogène et isotrope accélère-t-elle ou ralentit-elle la vitesse d’ascension d’une bulle de gaz isolée, à nombre de Bond $Bo = 1$ et nombre de Galilée $Ga = 70$ fixés (donc au-delà du seuil d’instabilité de trajectoire $Ga_c \simeq 44$, régime de trajectoire oblique) ? La réponse, obtenue par simulation numérique directe avec Basilisk, est claire : **la turbulence ralentit la remontée**, et le ralentissement relatif croît avec l’intensité turbulente relative $\beta = u'/u_\infty$, le paramètre de contrôle mis en avant par la revue de Legendre & Zenit [4].

β	0,05	0,075	0,10	0,15	0,22	0,31	0,33	0,38	0,50	0,65
$u_{\infty,\text{turb}}/u_{\infty} - 1$	-3%	0%	-4%	-6%	-12%	-31%	-32%	-38%	-58%	-72%

TABLE 6 – Réduction relative de la vitesse d’ascension mesurée en fonction de l’intensité turbulente relative β ($n = 5$ réalisations par point, 10 points acquis).

Ces dix points (tab. 6) suivent une loi quadratique $1 - c\beta^2$ aux plus faibles intensités ($\beta \leq 0,15$) et s’infléchissent aux plus fortes, un comportement qui **rejoint, sans aucun ajustement de paramètre, la courbe de référence de Liu, Farsoiya, Perrard & Deike [5]** : transition entre le régime parabolique à petit nombre de Froude turbulent $\text{Fr}' = u'/\sqrt{gD}$ et le régime asymptotique en $0,37/\text{Fr}'$ aux forts Froude ($\beta \geq 0,50$). Nos points capturent cette transition et confirment la branche asymptotique. Le mécanisme physique responsable de ce ralentissement a été identifié comme étant la **traînée non linéaire** plutôt que l’échantillonnage préférentiel : l’échantillonnage préférentiel, mesuré directement, reste faible et essentiellement nul en moyenne ($\leq 12\%$), alors que les fluctuations de la vitesse de glissement bulle-fluide, elles, croissent nettement avec β (de 8% à 50%) et suffisent, via la non-linéarité de la loi de traînée, à expliquer le ralentissement observé. Ce résultat est cohérent avec le régime identifié par Liu *et al.* [5] pour une bulle de taille supérieure à l’échelle de Kolmogorov, qui est le régime du présent travail.

Ce résultat central n’a de valeur que parce que la chaîne de calcul qui le produit a été validée de façon quantitative. La référence en liquide au repos donne une vitesse terminale $u_{\infty} = 12,27$, convergée en maillage à 0,32% près entre les niveaux 7 et 8 (10,93 / 12,27 / 12,31 aux niveaux 6/7/8) ; les courants parasites représentent 0,08% de u_{∞} ; le biais lié au sillage périodique est borné et vaut -0,8% ; le volume de la bulle reste conservé entre 99,05% et 99,88% tout au long des simulations ; et la résolution turbulente satisfait partout $k_{\max}\eta \geq 3,92$, très au-dessus du seuil de résolution 1,5. Le résultat central, à savoir le ralentissement de -3% à -72% et son accord parfait avec la courbe de référence de [5], repose donc sur une chaîne numérique dont chaque maillon a été quantifié et non simplement supposé correct.

7.2 Leçon de méthode

Le résultat le plus utile de ce stage n’est peut-être pas le nombre final, mais la façon dont il a failli être faux. Une version antérieure du code, utilisant le module standard de gravité réduite (**reduced.h**), produisait un résultat en apparence tout aussi convaincant : une bulle qui montait, ralentissait sous l’effet de la turbulence, puis semblait ne plus atteindre de vitesse terminale nette. Ce résultat était spectaculaire, cohérent avec une partie de l’intuition physique, et **entièrement faux** : la gravité réduite exprime la poussée par un potentiel linéaire en z , donc *non périodique*, ce qui est incompatible avec un domaine périodique selon la direction de la gravité, la bulle se retrouvait purement et simplement épinglée à la frontière du domaine par une force parasite, quelle que soit la turbulence appliquée.

Ce qui a permis de démasquer cette erreur numérique n’est pas une relecture attentive du code, mais un **cas limite dont la réponse est connue a priori** : une bulle lâchée dans un liquide au repos *doit* monter indéfiniment à sa vitesse terminale, sans jamais s’arrêter. Faire tourner ce cas laminaire, en apparence le moins intéressant de la campagne, a montré que la bulle s’y comportait exactement comme dans les cas turbulents, elle s’immobilisait à la même hauteur, ce qui est physiquement impossible en l’absence de toute turbulence et a immédiatement désigné le mécanisme en cause. Sans ce test, j’aurais présenté comme résultat de stage l’énoncé « la turbulence supprime la remontée de la bulle », une conclusion plausible, alignée avec une partie de la littérature, et qui aurait été une pure erreur numérique. C’est le fil rouge méthodologique de ce travail : dans une simulation multi-physique où plusieurs effets se combinent, un cas limite

au comportement connu à l'avance est le test de non-régression le plus informatif qu'on puisse construire, souvent bien plus que le cas « intéressant » que l'on cherche à produire.

7.3 Limites

Ce travail comporte plusieurs limites qu'il convient d'assumer explicitement.

- Un seul couple de paramètres $(Bo, Ga) = (1, 70)$ a été exploré : rien ne garantit que le comportement observé, ni les valeurs de la loi de réduction, se transpose sans changement à d'autres couples, notamment à des bulles plus ou moins déformables.
- Les dix points acquis couvrent β de 0,05 jusqu'à 0,65 (les deux derniers points de la campagne, $\beta = 0,85$ et $\beta = 1,00$, sont en attente de calcul sur le cluster).
- Les barres d'erreur croissent avec β (jusqu'à $\pm 6,7\%$ à $\beta = 0,65$), chaque point reposant sur une moyenne d'ensemble de $n = 5$ réalisations turbulentes indépendantes.
- Le domaine est triplement périodique : la bulle finit par recroiser son propre sillage à travers les conditions périodiques, ce qui introduit un biais chiffré plus haut ($-0,8\%$) mais non nul, une bulle en domaine réellement infini ne serait pas exposée à cet effet.
- La mesure du mécanisme (traînée non linéaire contre échantillonnage préférentiel) reste approximative : elle repose sur une coquille définie à l'échelle intégrale de la turbulence autour de la bulle, un choix raisonnable mais non unique, et non sur une décomposition rigoureuse des contributions au bilan de quantité de mouvement.

7.4 Perspectives

Plusieurs prolongements directs de ce travail sont identifiés.

- **Étendre le balayage en β jusqu'à $\beta \simeq 1$.** Une campagne est en cours, qui triple la plage explorée par rapport aux cinq points actuels ; elle est rendue possible par le fait qu'à $g = 4$ le nombre de Weber turbulent We_t reste sous le seuil de fragmentation $We_c \simeq 3$ mesuré par Rivière *et al.* [14], ce qui garantit que la bulle reste intacte sur toute la plage visée.
- **Tester plus finement la loi quadratique à petit β ,** en resserrant l'échantillonnage aux faibles intensités turbulentes pour contraindre la constante c de la loi $1 - c\beta^2$ avec moins d'incertitude.
- **Explorer la déformabilité de la bulle,** en faisant varier le nombre de Bond Bo à Ga fixé, pour tester la généralité du résultat au-delà du couple unique traité ici.
- **Découpler β et Re_λ ,** actuellement liés par construction dans nos précurseurs, pour isoler l'effet propre de l'intensité turbulente relative de celui du nombre de Reynolds turbulent.
- **Affiner la mesure du mécanisme** en multipliant les réalisations indépendantes par point de β , ce qui réduirait le bruit statistique sur la décomposition échantillonnage préférentiel / traînée non linéaire et sur les barres d'erreur identifiées ci-dessus comme la principale limite du résultat actuel.

Références

- [1] Maxime Bassenne, Javier Urzay, George I. Park, and Parviz Moin. Constant-energetics physical-space forcing methods for improved convergence to homogeneous-isotropic turbulence with application to particle-laden flows. *Physics of Fluids*, 28(3) :035114, 2016.
- [2] José Carlos Cano-Lozano, Carlos Martínez-Bazán, Jacques Magnaudet, and Joel Tchoufag. Paths and wakes of deformable nearly spheroidal rising bubbles close to the transition to path instability. *Physical Review Fluids*, 1(5) :053604, 2016.
- [3] Palas Kumar Farsoiya, Zehua Liu, Andreas Daiss, Rodney O. Fox, and Luc Deike. Role of viscosity in turbulent drop break-up. *Journal of Fluid Mechanics*, 972 :A11, 2023.
- [4] Dominique Legendre and Roberto Zenit. Gas bubble dynamics. *Reviews of Modern Physics*, 97(2) :025001, 2025.
- [5] Zehua Liu, Palas Kumar Farsoiya, Stéphane Perrard, and Luc Deike. Direct numerical simulation of bubble rising in turbulence. *Journal of Fluid Mechanics*, 999 :A11, 2024.
- [6] Aurélie Loisy and Aurore Naso. Interaction between a large buoyant bubble and turbulence. *Physical Review Fluids*, 2(1) :014606, 2017.
- [7] Renwei Mei, James F. Klausner, and Christopher J. Lawrence. A note on the history force on a spherical bubble at finite Reynolds number. *Physics of Fluids*, 6(1) :418–420, 1994.
- [8] Wouter Mostert. Bubble in turbulence (`turbulent_bubble.c`). http://basilisk.fr/sandbox/wmostert/turbulent_bubble.c. sandbox Basilisk, consulte en 2026.
- [9] Stéphane Perrard, Aliénor Rivière, Wouter Mostert, and Luc Deike. Bubble deformation by a turbulent flow. *Journal of Fluid Mechanics*, 920 :A15, 2021.
- [10] R. E. G. Poorte and A. Biesheuvel. Experiments on the motion of gas bubbles in turbulence generated by an active grid. *Journal of Fluid Mechanics*, 461 :127–154, 2002.
- [11] Stéphane Popinet. An accurate adaptive solver for surface-tension-driven interfacial flows. *Journal of Computational Physics*, 228(16) :5838–5866, 2009.
- [12] Stéphane Popinet and contributeurs Basilisk. Bubble rising in a large tank (`bubble.c`). <http://basilisk.fr/src/examples/bubble.c>. exemple Basilisk, consulte en 2026.
- [13] Stéphane Popinet and contributeurs Basilisk. Forced isotropic turbulence (`isotropic.c`). <http://basilisk.fr/src/examples/isotropic.c>. exemple Basilisk, consulte en 2026.
- [14] Aliénor Rivière, Wouter Mostert, Stéphane Perrard, and Luc Deike. Sub-Hinze scale bubble production in turbulent bubble break-up. *Journal of Fluid Mechanics*, 917 :A40, 2021.
- [15] Carlos Rosales and Charles Meneveau. Linear forcing in numerical simulations of isotropic turbulence : physical space implementations and convergence properties. *Physics of Fluids*, 17(9) :095106, 2005.
- [16] Daniel J. Ruth, Marion Vernet, Stéphane Perrard, and Luc Deike. The effect of nonlinear drag on the rise velocity of bubbles in turbulence. *Journal of Fluid Mechanics*, 924 :A2, 2021.
- [17] Peter D. M. Spelt and Arie Biesheuvel. On the motion of gas bubbles in homogeneous isotropic turbulence. *Journal of Fluid Mechanics*, 336 :221–244, 1997.